



**ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ



Кафедра Інженерії програмного забезпечення

Розробка веб-API для системи управління фітнес клубами

Виконав:

Студент групи ПД-23 Павлишин Ростислав Ростиславович

Керівник:

Ярошевський Олександр Вікторович
асистент кафедри Інженерії програмного забезпечення

Київ - 2026

МЕТА, ОБ'ЄКТА ТА ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета роботи: проектування та програмна реалізація високонавантаженої та масштабованої інформаційної системи автоматизації фітнес-клубів на базі сучасної архітектурної концепції Clean Architecture із розділенням обов'язків за паттерном CQRS та використанням вбудованої СУБД SQLite.

Об'єкт дослідження: процес автоматизації обліку та операційного керування внутрішньою інфраструктурою фітнес-мережі (включаючи філії, клієнтську базу, комерційні абонементи та розклад тренувань).

Предмет дослідження: архітектурні патерни, програмні технології платформи .NET Core (ASP.NET Core Web API, MediatR, Autofac, Entity Framework Core) та алгоритми реляційного моделювання, що забезпечують слабку зв'язаність компонентів, транзакційну цілісність та ефективну фільтрацію даних.

АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

Критерії порівняння	Mindbody	LuckyFit	Web Api
Архітектура	Розподілені мікросервіси	Монолітна структура	Clean Architecture + CQRS (чітке розділення команд і запитів)
Керування залежностями	Вбудовані фабрики сервісів	Пряме зв'язування класів	Гнучка інверсія залежностей через модулі Autofac
Взаємодія компонентів	Важкі черги повідомлень	Синхронні виклики	Слабкий асинхронний зв'язок через шину MediatR
Пошук фітнес-клубів	Глобальний (за геопозицією)	Обмежений за містами	Динамічна фільтрація за підрядком назви (.Contains)
Фільтрація клієнтів	За унікальним QR-кодом	За ID у базі даних	Пошук Query-запитом за прізвищем (LastName)
Пошук тренувань	Інтегрований календар	Синхронний вибір зі списку	Гнучка фільтрація за типом заняття (Type)
Вибір абонементів	Шаблонні пакети послуг	За категорією картки	Пошук за назвою абонемента (Name)
Оптимізація доступу до БД	Складне реплікування	Повільні синхронні запити	Висока швидкодія через асинхронні SaveChangesAsync

ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Функціональні вимоги:

Модуль Клубів (Clubs): створення, редагування, видалення філій та пошук за підрядком у назві (.Contains).

Модуль Клієнтів (Users): реєстрація користувачів та швидкий пошук за прізвищем (LastName).

Модуль Розкладу (Workouts): призначення занять та їхня фільтрація за типом тренування (Type).

Модуль Абонементів (Passes): генерація карт та перевірка їхнього статусу за назвою (Name).

Нефункціональні вимоги:

Архітектура: розділення обов'язків за паттерном **CQRS** всередині **Clean Architecture**.

Зв'язність: слабке поєднання компонентів завдяки шині **MediatR**.

Керування залежностями: інверсія керування (IoC) через контейнер **Autofac**.

База даних: збереження даних у легковажній, вбудованій СУБД **SQLite**.

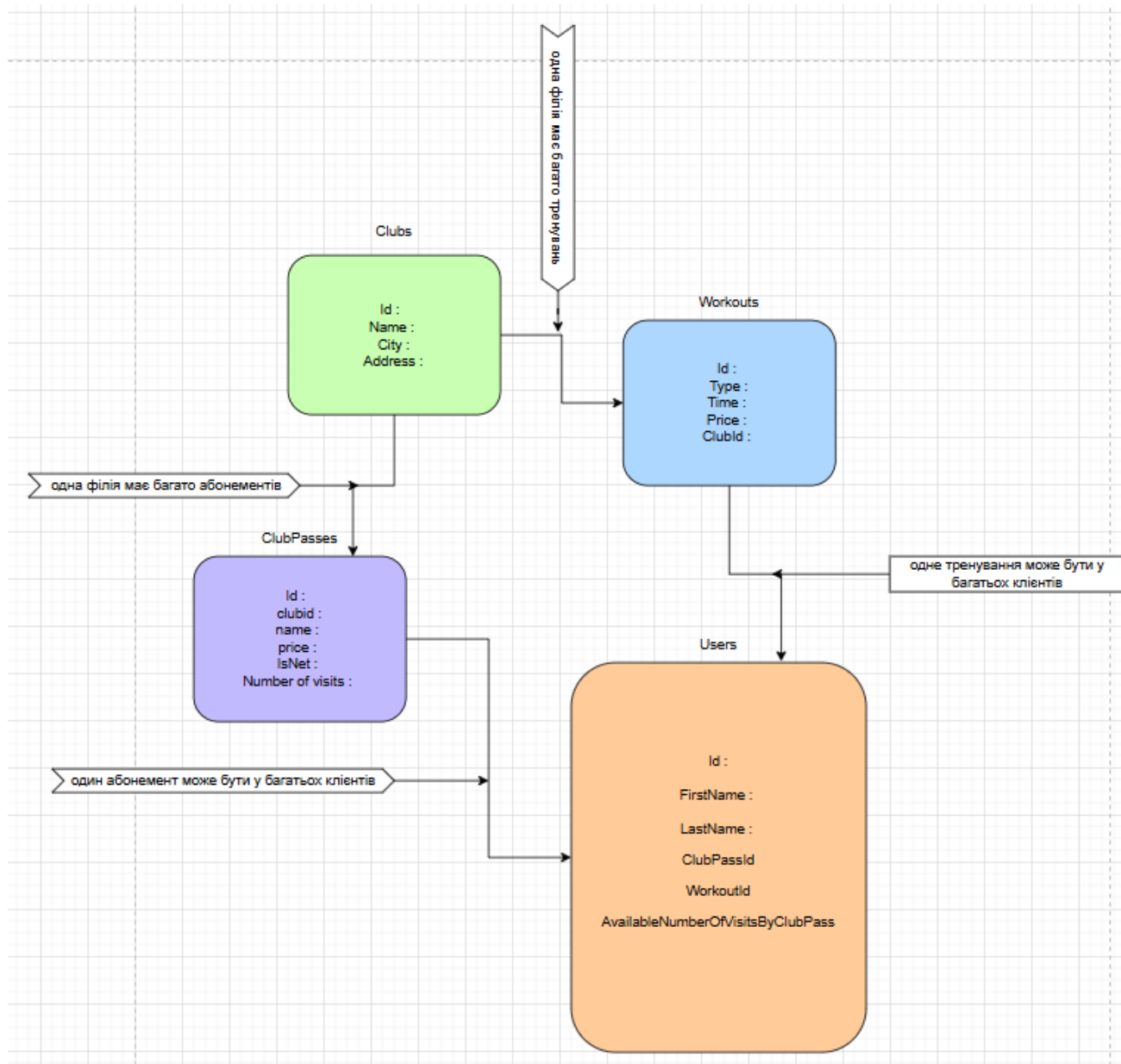
Продуктивність: стовідсоткова асинхронність операцій (async/await) та захист від пустих значень (**Null Safety**).

Інтерфейс: тестування та керування бекендом безпосередньо через вбудований **Swagger UI**.

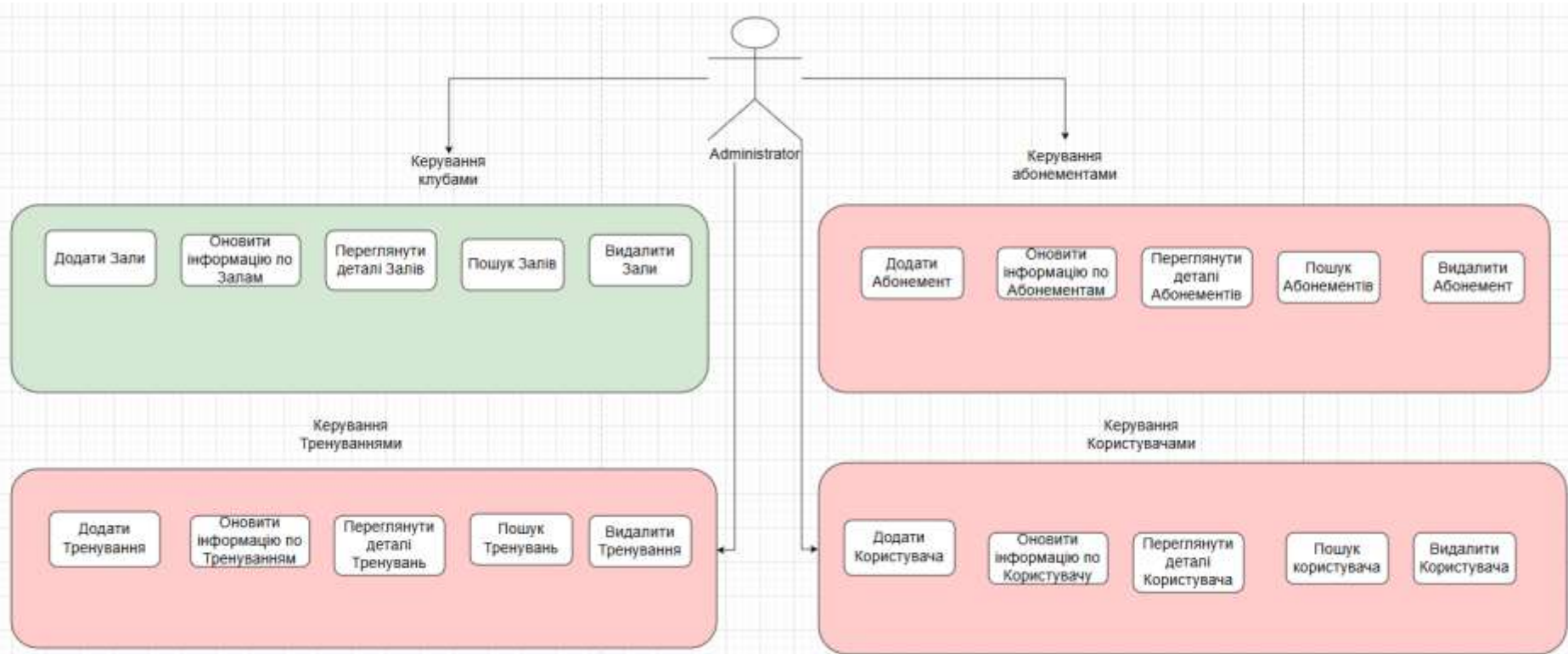
ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ



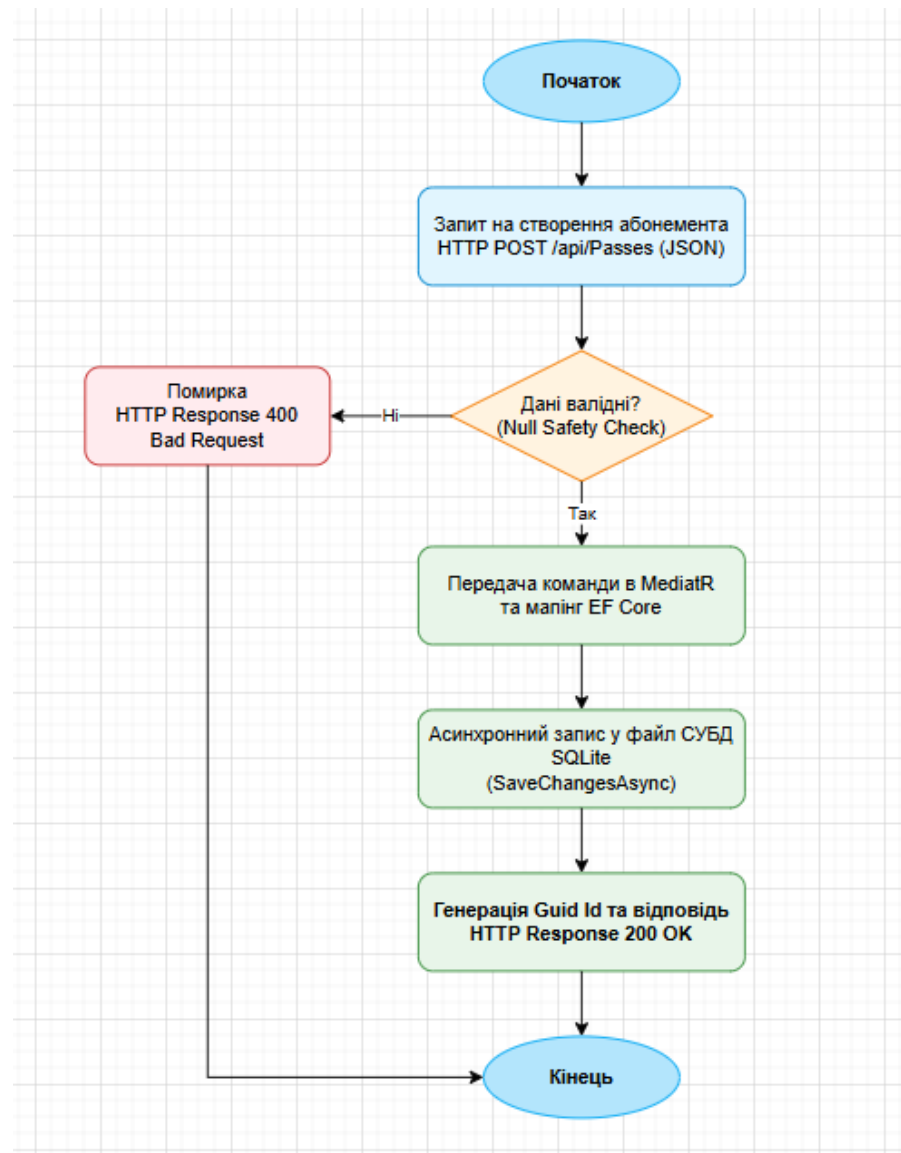
Схема реляційної моделі даних інформаційної системи фітнес-клубу



Діаграма сервісу фітнес-клубу



Діаграма Алгоритму роботи



ЕКРАННІ ФОРМИ

- На даному слайді зафіксовано практичний результат успішного функціонування розробленого Web API на етапі первинного наповнення системи. Після відправки відповідних HTTP POST запитів через інтерфейс Swagger, інформація пройшла крізь шари бізнес-логіки Clean Architecture і була транзакційно записана у фізичний файл бази даних SQLite.

```
X 'GET' \
https://localhost:5001/api/Club' \
'accept: text/plain'

Request URL
https://localhost:5001/api/Club

Server response

Code    Details
200

Response body
[
  {
    "id": "4a00ce1d-d75f-41b9-842d-799c7a4152ab",
    "name": "Спорт лайф",
    "city": "Львів",
    "address": "Евгена Коновала 27",
    "clubPasses": [
      {
        "id": "15b7af70-cbe7-4190-8b72-f1195bae96c7",
        "clubId": "4a00ce1d-d75f-41b9-842d-799c7a4152ab",
        "name": "Стандарт",
        "price": 1000,
        "isNet": true,
        "availableNumberOfVisits": 12
      }
    ],
    "workouts": [
      {
        "id": "a02292d9-d1ba-44a9-9a77-c7df01d14aba",
        "type": "Кросфіт",
        "time": "2026-05-19T16:22:00.746",
        "price": 350,
        "clubId": "4a00ce1d-d75f-41b9-842d-799c7a4152ab"
      }
    ]
  },
  {
    "id": "5c6691b0-5e9f-4018-9dfa-c872c9dae7f9",
```

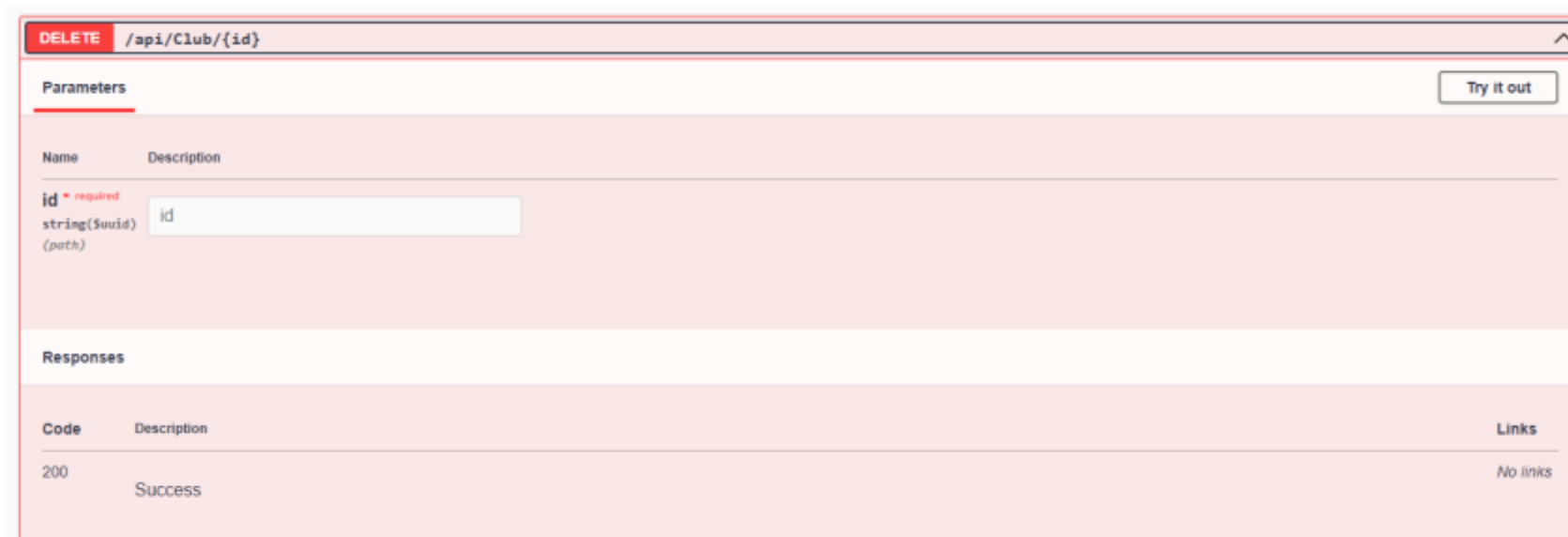
- Цей слайд демонструє роботу динамічного пошукового рушія системи на прикладі вибірки конкретного фітнес-клубу за його унікальним ключем Id. Процес ініціюється в інтерфейсі Swagger UI шляхом виклику HTTP GET маршруту `api/Clubs` із передачею Guid-ідентифікатора потрібного залу.

The screenshot displays the Swagger UI interface for an API endpoint. At the top, the method is **GET** and the path is `/api/Club/{id}`. Below this, the **Parameters** section shows a required path parameter `id` with the value `4a00ce1d-d75f-41b9-842d-799c7a4152ab`. A blue **Execute** button is present. The **Responses** section shows a **200** status code with a **Response body** containing the following JSON:

```
{
  "id": "4a00ce1d-d75f-41b9-842d-799c7a4152ab",
  "name": "Спорт лайф",
  "city": "Львів",
  "address": "Євгена Коновала 27",
  "clubPasses": [],
  "workouts": []
}
```

Additional details visible in the interface include the **Curl** command: `curl -X 'GET' \ 'https://localhost:5001/api/Club/4a00ce1d-d75f-41b9-842d-799c7a4152ab' \ -H 'accept: text/plain'`, the **Request URL**: `https://localhost:5001/api/Club/4a00ce1d-d75f-41b9-842d-799c7a4152ab`, and the **Server response** section.

- На цьому слайді продемонстровано практичну реалізацію критично важливого функціоналу системи — можливість повного видалення створених об'єктів (на прикладі залів, користувачів, занять або абонементів). Процес ілюструє виконання деструктивної операції за допомогою відкритого HTTP DELETE маршруту `api/Clubs` у Swagger UI.



The image shows the Swagger UI interface for a DELETE endpoint. The top bar displays the method **DELETE** and the path `/api/Club/{id}`. Below this, the **Parameters** section is active, showing a single path parameter named `id` with the type `string($uuid)` and a note that it is required. A text input field contains the value `id`. A **Try it out** button is located in the top right of the parameters section. The **Responses** section below shows a table with one response: a 200 status code with the description "Success". A **Links** column on the right indicates "No links".

Name	Description
id * required <code>string(\$uuid)</code> (path)	id

Code	Description	Links
200	Success	No links

- На цьому слайді продемонстровано фінальний етап життєвого циклу даних — підтвердження їх успішного фізичного збереження у сховищі. Для візуалізації та контролю стану бази даних було використано спеціалізоване програмне забезпечення DB Browser for SQLite, за допомогою якого відкрито системний файл

DB Browser for SQLite - C:\Users\ctik2\Desktop\КУРСАЧ\КУРСОВА ПРОЕКТ\Fitness-Club-WebAPI-master\UI.WebAPI\FitnessContextDb.

Файл Редагування Вид Tools Довідка

New Database Open Database Записати зміни Скасувати зміни Undo Open Project Save Project

Database Structure Browse Data Edit Pragas Execute SQL

Таблиця: Clubs

	<u>Id</u>	Name	City	Address
	Фільтр	Фільтр	Фільтр	Фільтр
1	4A00CE1D-D75F-41B9-842D-799C7A4152AB	Спорт лайф	Львів	Євгена Коновала 27
2	D5FFF003-F00A-4581-8CC3-52B2EC7CDFBA	Iron Gym	Київ	Борщатівська 22
3	5C6691B0-5E9F-4018-9DFA-C872C9DAEF79	Golden Gym	Івано-Франківськ	Незалежності 5

Таблиця: ClubsPass

<

Таблиця: Users		Filter in any column				
	Id	FirstName	LastName	AvailableNumberOfVisitsByClubPass	ClubPassId	WorkoutId
	Фільтр	Фільтр	Фільтр	Фільтр	Фільтр	Фільтр
1	46DC8858-BC68-4040-8491-EAFD43EA624F	Ростислав	Павлишин	12	15B7AF70-CBE7-4190-8B72-F1195BAE96C7	A02292D9-D1BA-44A9-9A77-C7DF01D14ABA
2	ADEBECBA-1331-48F5-9603-352E394EF003	Ігор	Коломойський	20	3A060925-5513-4FD1-A991-D15730BA4549	9DCCCE1B-4668-4005-AD03-40F29E6349BC
3	68F7A4C1-2C4D-42A7-BA97-3CF8CDD83C26	Ілля	Парнак	100	A65F8423-F9F3-477C-A1EC-50530F567D10	D85161A5-94FF-4576-9B40-447B5CA97251

Database Structure Browse Data Edit Pragmas Execute SQL

Таблиця: Workouts Filter in any column

	<u><u>Id</u></u>	<u><u>ClubId</u></u>	Type	Time	Price
	Фільтр	Фільтр	Фільтр	Фільтр	Фільтр
1	A02292D9-D1BA-44A9-9A77-C7DF01D14ABA	4A00CE1D-D75F-41B9-842D-799C7A4152AB	Кросфіт	2026-05-19 16:22:00.746	350.0
2	9DCCCE1B-4668-4005-AD03-40F29E6349BC	D5FFF003-F00A-4581-8CC3-52B2EC7CDFBA	Йога	2026-05-19 18:30:00.746	100.0
3	D85161A5-94FF-4576-9B40-447B5CA97251	5C6691B0-5E9F-4018-9DFA-C872C9DAEF79	Греко-римська боротьба	2026-05-19 18:40:00.746	700.0

ПРОДОВЖЕННЯ

ВИСНОВКИ

У ході виконання курсової роботи було повністю спроектовано та розроблено архітектуру інформаційної системи Web API для автоматизації процесів фітнес-клубів.

У результаті розробки було створено швидкий та надійний бекенд для фітнес-клубу. Завдяки правильному розподілу коду на шари, програма працює без затримок, а її компоненти не залежать один від одного, що дозволяє легко додавати нові функції у майбутньому. У системі реалізовано зручний і швидкий пошук інформації про клуби, клієнтів, тренування та абонементи

Використання бази даних SQLite дозволило зробити проєкт легким та автономним — він зберігається в одному файлі й не потребує дорогих серверів. Впровадження захисту від порожніх даних гарантує стабільну роботу програми без вильотів та помилок. Готове Web API повністю задокументоване через Swagger UI

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!